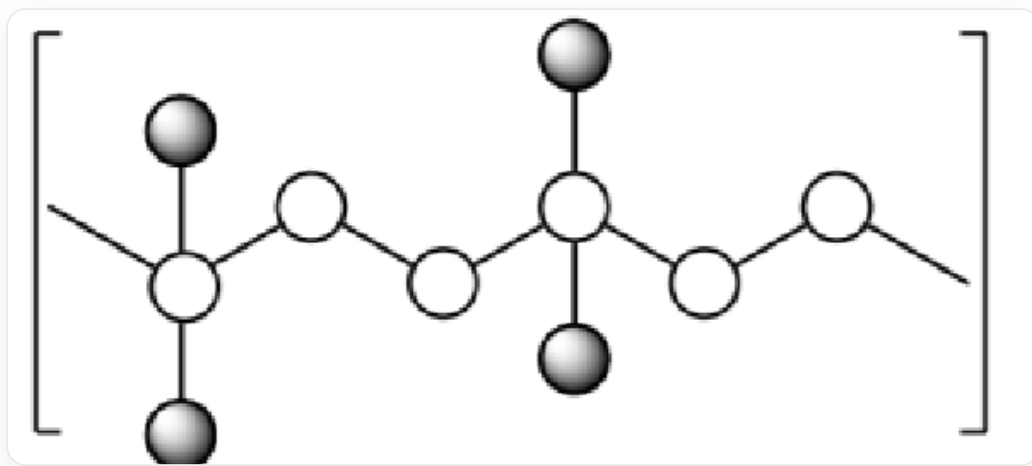


题目

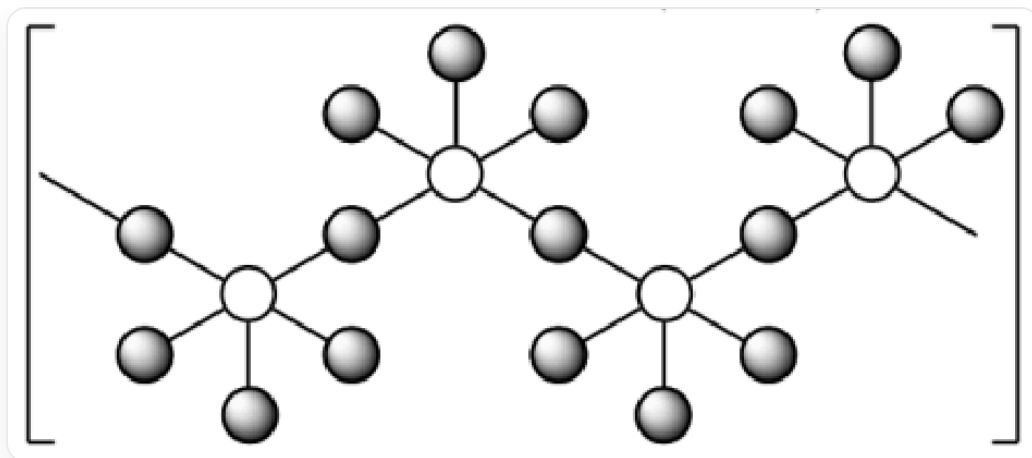
非放射性的元素 **A** 可以与各种卤素形成一系列具有链状结构的二元聚合物，其结构示意图如下（空心球/白球为元素 **A**，实心球/黑球为卤素），其中 **A** 元素的质量分数从 **X1** 到 **X4** 依次为84.37%、62.67%、76.16%、50.14%：

- **X1** 的图片



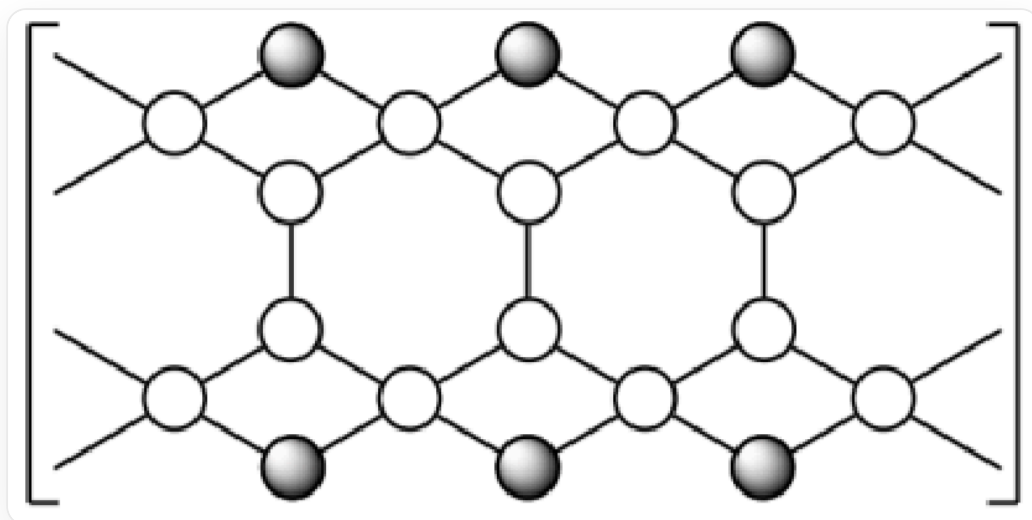
图片中空心球/白球彼此链接形成类似聚乙烯中的碳链的一维长链，若将一维长链编号为1、2、3...，则编号为3N的空心球/白球有2个实心球/黑球作为端基与之相连

- **X2** 的图片



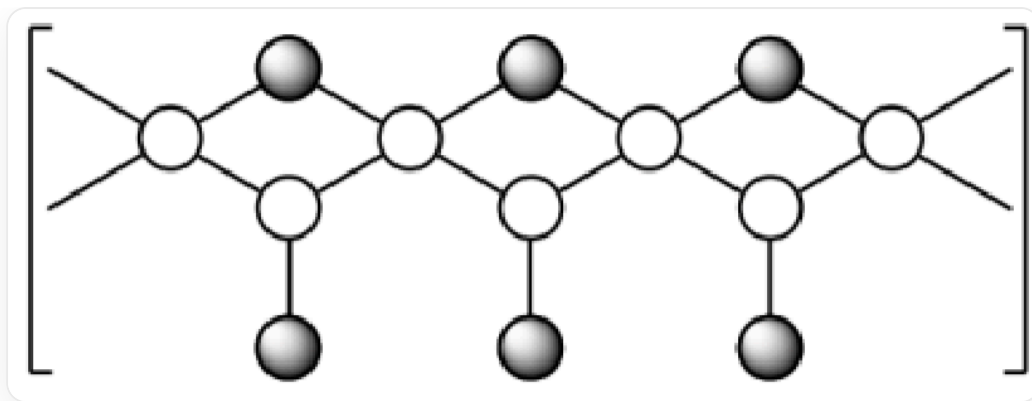
图片中空心球/白球与实心球/黑球间隔链接形成一维长链，每个空心球/白球与5个实心球/黑球相连，其中3个为端基、2个为桥联

- X3 的图片



图片中空心球/白球形成共边相连的正六元环并环结构的长链，其并环方式类似于苯共边并环形成聚并苯，其中每两个未参与相邻共边六元环的同侧空心球/白球，都有一个额外的实心球/黑球进行桥联，形成额外的形成四元环结构，未参与相邻共边六元环的空心球/白球与两个参与相邻共边六元环的空心球/白球相连、与两个参与桥联组成四元环的实心球/黑球相连

- X4 的图片



图片中空心球/白球形成与X1中相同的一维长链，若将一维长链编号为1、2、3...，则相邻的奇数编号空心球/白球之间与一个额外的桥联的实心球/黑球形成四元环，每隔奇数编号的空心球/白球有两个桥联的实心球/黑球，而偶数编号空心球/白球与一个端基实心球/黑球相连

请结合图片中的无机链状聚合物的信息，推导**X1-X4**的**A**原子与卤素原子的计量关系，并通过计算，推断**A**是何种元素以及**X1-X4**四个物种的化学式。然后从以下命题中找出正确命题的个数。

1. **A**元素位于第五主族
2. **A**元素位于第五周期
3. 将**X1-4**中的卤素原子按照周期高低排序，由低到高的顺序依次为**X1**、**X2**、**X4**、**X3**
4. 计算**X1-4**中**A**原子:卤素原子数目的比值，由小到大的顺序依次为**X2**、**X4**、**X3**、**X1**
5. 根据杂化轨道理论，**X1**中的**A**原子有两种杂化方式，且原子数目比为1:1
6. 根据杂化轨道理论，**X2**中的**A**原子为 sp^3d^2 杂化
7. **X3**中含有两种不同化学环境的**A**原子，且数目相同

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

H. 7

答案

正确答案: **D**

详细解析

首先，根据题目描述和结构示意图，确定四种聚合物（**X1**、**X2**、**X3**、**X4**）中 **A** 原子与卤素原子（**X**）的最简整数比。

* **X1**: 结构为 **A** 原子组成的长链，每隔2个 **A** 原子，第3个 **A** 原子上连接2个端基卤素原子。即 $\dots - A - A - A(X_2) - A - A - A(X_2) - \dots$ 。因此，重复单元为 A_3X_2 。

* **A:X 比例 = 3:2**

CHECKPOINT

1 PTS

X1的最简式为 A_3X_2

X2: 每个 **A** 原子与5个卤素原子相连，其中3个为端基，2个为桥联。桥联卤素原子被两个 **A** 原子共享。因此，每个 **A** 原子实际占有的卤素原子数为 $3 + 2(1/2) = 4$ 。重复单元为 AX_4 。

* **A:X 比例 = 1:4**

CHECKPOINT

1 PTS

X2的最简式为 AX_4

* **X3**: 结构为并六元环构成的梯形长链。从图中可以看出，最小重复单元包含4个 **A** 原子（2个在“梯子”内侧，2个在外侧）和2个桥联卤素原子。因此，重复单元为 A_4X_2 ，最简式为 A_2X 。

* A:X 比例 = 2:1

CHECKPOINT

1 PTS

X3的最简式为 A_2X

X4: 结构为A 原子长链，偶数位A 原子连接1个端基卤素，奇数位A 原子之间由1个卤素原子桥联。考虑一个A(奇)-A(偶)的重复单元：A(偶)拥有1个端基卤素；A(奇)连接了两个桥联卤素，每个贡献1/2，总计2 (1/2) = 1个卤素。因此，2个A 原子对应2个卤素原子。重复单元为 A_2X_2 ，最简式为AX。

* A:X 比例 = 1:1

CHECKPOINT

1 PTS

X4的最简式为 AX

2. 推断元素 A 及各物种化学式

设元素A 的原子量为 M_A ，卤素的原子量为 M_X 。根据质量分数公式 $w_A = \frac{n_A \cdot M_A}{n_A \cdot M_A + n_X \cdot M_X}$ ，可以推导出 $M_A = \frac{w_A \cdot n_X \cdot M_X}{n_A \cdot (1 - w_A)}$ 。

我们将四组化学计量比和质量分数进行匹配，尝试可能的卤素（F=19.0, Cl=35.5, Br=79.9, I=126.9）以求解一致的 M_A 。

* 对于化学式 AX_4 (A:X = 1:4)，质量分数 $w_A = 62.67\%$ ：

$$M_A = \frac{0.6267 \cdot 4 \cdot M_X}{1 \cdot (1 - 0.6267)} \approx 6.716 \cdot M_X。$$

若X 为F (氟), $M_A \approx 6.716 \cdot 19.0 = 127.6$ 。

* 对于化学式 A_3X_2 (A:X = 3:2)，质量分数 $w_A = 84.37\%$ ：

$$M_A = \frac{0.8437 \cdot 2 \cdot M_X}{3 \cdot (1 - 0.8437)} \approx 3.601 \cdot M_X。$$

若 **X** 为 **Cl** (氯), $M_A \approx 3.601 \cdot 35.5 = 127.8$ 。

* 对于化学式 **A₂X** (**A:X = 2:1**), 质量分数 $w_A = 76.16\%$:

$$M_A = \frac{0.7616 \cdot 1 \cdot M_X}{2 \cdot (1 - 0.7616)} \approx 1.597 \cdot M_X。$$

若 **X** 为 **Br** (溴), $M_A \approx 1.597 \cdot 79.9 = 127.6$ 。

* 对于化学式 **AX** (**A:X = 1:1**), 质量分数 $w_A = 50.14\%$:

$$M_A = \frac{0.5014 \cdot 1 \cdot M_X}{1 \cdot (1 - 0.5014)} \approx 1.0056 \cdot M_X。$$

若 **X** 为 **I** (碘), $M_A \approx 1.0056 \cdot 126.9 = 127.6$ 。

所有计算都指向 $M_A \approx 127.6$, 该元素为**碲 (Tellurium, Te)**。它是一种非放射性元素, 符合题意。

CHECKPOINT

2 PTS

元素**A**为**Te**

因此, 四种物质的化学式分别为:

* **X1**: **Te₃Cl₂**

* **X2**: **TeF₄**

* **X3**: **Te₂Br**

* **X4**: **TeI**

CHECKPOINT

1 PTS

得到X1-X4分别为 Te_3Cl_2 、 TeF_4 、 Te_2Br 、 TeI

3. 判断命题真伪

现在我们逐一分析给出的8个命题：

1. A 元素位于第五主族

碲 (Te) 位于元素周期表第六主族 (VIA族，氧族)，而非第五主族 (VA族，氮族)。故此命题错误。

2. A 元素位于第五周期

碲 (Te) 的价电子层为第五层 ($n=5$)，位于第五周期。故此命题 **正确**。

CHECKPOINT

1 PTS

碲 (Te) 位于元素周期表第六主族第五周期，命题1错误，2正确

3. 将 X1-4 中的卤素原子按照周期高低排序，由低到高的顺序依次为X1、X2、X4、X3

* X1: Cl (氯，第三周期)

* X2: F (氟，第二周期)

* X3: Br (溴，第四周期)

* X4: I (碘，第五周期)

按周期从低到高排序应为：F (X2) < Cl (X1) < Br (X3) < I (X4)。题目给出的顺序是 X1, X2, X4, X3。故此命题 **错误**。

CHECKPOINT

1 PTS

$F(X2) < Cl(X1) < Br(X3) < I(X4)$, 故命题3错误

4. 计算 X1-4 中 A 原子:卤素原子数目的比值, 由小到大的顺序依次为X2、X4、X3、X1

* X1 (Te_3Cl_2): $A:X = 3:2 = 1.5$

* X2 (TeF_4): $A:X = 1:4 = 0.25$

* X3 (Te_2Br): $A:X = 2:1 = 2.0$

* X4 (TeI): $A:X = 1:1 = 1.0$

从小到大排序为: $0.25(X2) < 1.0(X4) < 1.5(X1) < 2.0(X3)$ 。题目给出的顺序是 X2, X4, X3, X1。故此命题错误。

CHECKPOINT

1 PTS

卤素原子数目的比值 $0.25(X2) < 1.0(X4) < 1.5(X1) < 2.0(X3)$, 命题4错误

5. 根据杂化轨道理论, X1 中的 A 原子有两种杂化方式, 且原子数目比为 1:1

在 X1 (Te_3Cl_2) 链中, 有两种不同环境的碲原子:

* 只与两个碲原子相连的 Te: 有2对成键电子和2对孤对电子, 为 sp^3 杂化。

* 与两个碲原子和两个氯原子相连的 Te: Te(IV) 价态, 有4个成键电子对和1对孤对电子, 共5个价层电子对, 为 sp^3d 杂化。

这两种 Te 原子的数量比为 2:1, 而非 1:1。故此命题 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

X1有两种不同环境的碲原子，数量比为 2:1，命题5错误

6. 根据杂化轨道理论，X2 中的 A 原子为 sp^3d^2 杂化

在 X2 (TeF_4) 的聚合物结构中，每个 Te 原子与5个 F 原子成键，且 Te 为+4价，中心原子有1对孤对电子。总价层电子对数为 5 (成键) + 1 (孤对) = 6。6个价层电子对对应的杂化方式为 sp^3d^2 。故此命题 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

X2中碲原子的为 sp^3d^2 杂化，命题6正确

7. X3 中含有两种不同化学环境的 A 原子，且数目相同

在 X3 的梯形结构中，有两种不同化学环境的 Te 原子：

- * 内侧 Te：只与3个 Te 原子相连。
- * 外侧 Te：与2个 Te 和1个 Br 相连。

它们在重复单元中数量相同（各2个）。故此命题 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

X3中存在两种化学环境的 Te 原子，且在重复单元中数量相同，命题7正确

综上所述，正确的命题共有3个，分别是命题2、命题6和命题7。

正确答案为 D。